

Estructura de Datos

Act-1.3.1 Notación Asintótica (Funciones Iterativas)

Nombre: Carolina Vildósola Guzmán

Matricula: A01287373

1) Contesta las preguntas en base al siguiente algoritmo

```

s = 0
for (int i=1; i<=n; i++)
    s = s + i * i
return s
    
```

$n = 4$
 $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$

a) ¿Qué realiza el algoritmo?

Suma los cuadrados del 1-n

b) ¿Cuál es la operación básica?

$s = s + i * i$

c) ¿Cuántas veces se realiza la op. básica?

n veces

d) ¿Cuál es el orden del algoritmo?

$O(n)$

2) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) // Entrada: Matriz A[0..n-1, 0..n-1] de números reales.

```

for (int i=0; i<= n-2; i++)
    for (int j=i+1; j<n; j++)
        for (int k=i; k<n; k++)
            A[i,k] = A[j,k] - A[i,k] * A[j,i] / A[i,i]
    
```

$O(n^3)$

b) // Entrada: Un entero positivo (n)

```

int Q(int n){
    if (n==1)
        return 1
    return n;
}
    
```

$O(1)$

c) // Entrada: Un entero positivo (n)

```

int P(int n){
    int acum = 0;
    if (n==0)
        return 0
    else
        if (n % 2 == 0)
            for (int i=1; i<n; i*=2)
                acum += i;
    else
        return n;
}
    
```

$O(\log n)$

- 1 $O(1)$
- 2 $O(\log n)$
- 3 $O(n)$ n
- 4 $O(n \log n)$
- 5 $O(n^2)$
- 6 $O(n^3)$
- 7 $O(2^n)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int a=0;
int b=n;
for (int i=1; i<= 2*n; i++) {
    a++;
    b+=a;
    c*=(a+b);
}
b=c+a;
```

$O(n)$

e) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i++)
    for (int j=i; j<=n; j++)
        acum+=(i*j);
```

$O(n^2)$

f) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int b=1;
j = n;
while (j>=0) {
    b++;
    j--;
```

$O(n)$

g) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i+=2)
    for (int j=i; j<=n; j++)
        acum+=(i*j);
```

$O(n^2)$

h) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i*=2)
    for (int j=i; j<=n; j+=2)
        acum+=(i*j);
```

$O(n \log n)$